



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 3	2 0 2 4 - 1 2 - 1 3
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen III	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs fredagen **241213** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2302 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2303 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen, undantaget Homeostas (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygsriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av delområdena på tentamen får Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. **Observera dock att området homeostasen INTE får ha betyget U för att kunna få betygen G/VG på examinationen.** För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!
Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

Matspjälkningssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

Vilka funktioner har saltsyra (HCl) i ventrikeln/magsäcken? Nämn två funktioner.

Skriv in ditt svar här

Omvandlar pepsinogen till pepsin

Dödar bakterier och andra mikroorganismer

Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "Spjälkning av fett sker mestadels i tjocktarmen"

Skriv in ditt svar här

Nej, det sker i tunntarmen

Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "Vitamin C ökar upptaget av järn i tunntarmen"

Skriv in ditt svar här

Ja

Beskriv hur hormonet CCK (kolecystokinin) och hormonet sekretin påverkar pankreas då ventrikelinnehåll med fett och aminosyror samt surt ventrikelinnehåll når duodenum

Skriv in ditt svar här

CCK stimulerar pankreas att frisätta spjälknings enzymer som lipas amylas och proteaser

Sekretin stimulerar pankreas att frisätta bikarbonat som neutraliserar magsyran

Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "Segmenteringsrörelser gör att tarminnehållet hela tiden hålls väl blandat och peristaltik för kymus nedåt i tarmkanalen"

Skriv in ditt svar här

Ja

I levern produceras galla. Nämn en viktig beståndsdel i gallan som hjälper till att emulgera och absorbera fett.

Skriv in ditt svar här

Gallsalter

Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "Saliv består till mer än 99% av vatten"

Skriv in ditt svar här

Ja

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Njurar och urinvägar

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Ange två (2) av njurens viktigaste funktioner i kroppen

Skriv in ditt svar här

Det reglerar kroppens vätskebalans

Flitrerar bort avfalls produkter från blodet till urin

2. Förklara vad som menas med glomerulär filtrationshastighet.

Skriv in ditt svar här

Det är hur mycket vätska som filtreras från blodet, mäts i ml/min

3. Vilket hormon har som viktigaste funktion att justera den extracellulära vätskans osmolaritet samt hur sker detta i njuren?

Skriv in ditt svar här

ADH

Det ökar natrium och vatten reabsorption i njurarana

4. Nämn två effekter som Angiotensin II har.

Skriv in ditt svar här

Kontrahera blodkärl

Stimulerar frisättningen av aldosteron från binjurebarken

5. Stämmer följande påstående svara ja eller nej: RAAS är ett system som aktiveras om blodtrycket sjunker.

Skriv in ditt svar här

Ja

6. Stämmer följande påstående svara ja eller nej: Förhöjda CO₂ nivåer ger ett lägre pH i kroppen.

Skriv in ditt svar här

Ja

7. Stämmer följande påstående svara ja eller nej: Urinröret kopplar samman njurbäckenet med urinblåsan.

Skriv in ditt svar här

Nej

8. Stämmer följande påstående svara ja eller nej: En ökad utandning kommer leda till en högre CO2 mängd i kroppen

Skriv in ditt svar här

Nej, det blir lägre

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Respirationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vilket kemiskt samband (formel) berättar om hur mängden PCO_2 och pH hänger ihop?

Du kan antingen skriva formeln utifrån ett kemiskt samband, eller skriva sambandet och dess ingående komponenter i vanlig text.

Skriv in ditt svar här



2. Förklara hur en **HYPER**ventilation kan påverka så pH i blodet ökar, hur hänger detta ihop? Använda ovan kemiska samband som stöd i din förklaring.

Skriv in ditt svar här

Hyperventilation gör att CO_2 minskar vilket gör att det bildas mindre H_2CO_3 som gör att mindre fria vätejoner produceras. Mindre vätejoner = högre pH

3. Stämmer påståendet A eller B? Svara A eller B i svarsrutan:

A) "Den primära regulatoren under normala förhållanden i vår kemiska andningsreglering är PCO_2 "

B) "Den primära regulatoren under normala förhållanden i vår kemiska andningsreglering är PO_2 "

Skriv in ditt svar här

A

4. Stämmer följande påståenden? Svara **Ja** eller **Nej**:

"De perifera kemoreceptorerna sitter i aortabågen samt halsartärerna".

Skriv in ditt svar här

Ja

5. Under ett friskt normaltillstånd, hur kommer en persons syre- och koldioxidnivåer i blodet att förändras i samband med en **HYPO**ventilation? Var noga så det framgår från ditt svar vad du avser gällande respektive gas.

Förklara **ÄVEN** varför detta sker för respektive gas.

Skriv in ditt svar här

CO₂: Mängd CO₂ ökar eftersom kroppen kan inte göra sig av CO₂ snabbt

O₂: Mängd O₂ minskar eftersom mindre syre kommer in i lungorna

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Homeostas

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. När vi ser björnarna och blir rädda och får ett "sympatikuspåslag" Vad händer då med ögonens pupiller?

Varför är det fördelaktigt att man får den effekten?

Skriv in ditt svar här

Ögon vidgas
Det gör att vi kan lättare kolla på omgivningen

2. Ange **ytterligare två (2) system/organ** som kommer att påverkas av en högre aktivitet i det sympatiska nervsystemet samt på vilket sätt respektive system kommer att påverkas.

Skriv in ditt svar här

Hjärtat: hjärtfrekvens och kontraktion ökar
Mag - tarmkanalen: Minskad aktivitet, mindre blod

3. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej): När vi ser björnarna så kommer denna information bland annat att hamna i hypofysen som skickar informationen till talamus som aktiverar det sympatiska nervsystemet.

Skriv in ditt svar här

Nej, det hamna i amygdala

4. Beskriv vad det retikulära aktiveringssystemet (RAS) är för något. Vilka delar i centrala nervsystemet påverkas av RAS? Vad har RAS för funktion och på vilket sätt hjälper det oss i en hotfull situation?

Skriv in ditt svar här

Det reglerar vår vakenhet och uppmärksamhet
Det påverkar storhjärnsbarken och talamus
Vid en hotfull situation gör den att vi blir alerta och fokuserad

5. Vilka muskler används vid inandning i **vila?** (bara de två första svaren kommer att beaktas).

Skriv in ditt svar här

Diafragma
Yttre interkostalmuskler

6. Nu börjar vi springa. Vilka muskler används vid inandning **under ansträngning?** (bara de tre första svaren kommer att beaktas).

Skriv in ditt svar här

Diafragma
yttre interkostalmuskler
Nacke muskler

7. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej): CO₂ är det kemiska stimulus som har den kraftigaste effekten på respirationen under normala förhållanden.

Skriv in ditt svar här

Ja

8. Under vilka förhållanden är O₂ den primära regulatören för respirationen?

Skriv in ditt svar här

Allvarlig hypoxi

9. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej): Vid ett plötsligt blodtrycksfall. För att normalisera blodtrycket i kroppen sker följande: Kemoreceptorer i hjärnstammen skickar signaler om blodtrycket till Medulla oblongata (vasomotorcentra, VMC). Om detta är lägre än referensvärdet så kommer aktiviteten i parasympatiska nervsystemet att öka.

Skriv in ditt svar här

Nej, det är baroreceptorer

10. Under din språngmarsch i skogen ställs din koordination och balans på prov. Beskriv vad hur cerebellum gör för att våra rörelser ska bli så smidiga som möjligt.

Skriv in ditt svar här

Det tar informationen från proprioceptorer och balansorganet i inneörat och korgerar muskel rörelse för att hålla balansen. Det jämför planerad rörelse med den riktiga rörelse

11. När vi springer kommer värmen i kroppen att öka.

Hur omfördelas blodet i kroppen för att motverka den ökade värmen?

Förklara hur svett/svettning kan hjälpa till och reglera värme i kroppen.

Skriv in ditt svar här

Blodkärlen i huden vidgas vilket ökar blodflödet till huden, det gör att blodet kyles ned när svettet avdunstar

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX